Formato 04:
Identificación de Problemas del Proceso

1. Datos generales del proyecto

Nombre del proyecto	:	Diseño e Implementación de un Sistema Web GPS de Gestión Inteligente de Residuos y Optimización de Rutas Basado en Reportes de Usuarios en el distrito de El Tambo - Huancayo
Integrantes del equipo	:	- Lugo Ayala Alex - Segura Rojas Mauricio - Vila Navarro Grecia
Nombre de la empresa o institución	:	Municipalidad Distrital de El Tambo
Nombre del proceso analizado	:	Recolección de residuos sólidos urbanos por zonas
Docente	:	Arana Caparachin, Maglioni
Fecha de elaboración	:	29/08/2026

2. Descripción general del proceso

Describir de manera breve el proceso analizado (AS-IS), indicando su propósito, alcance (inicio y fin) y contexto organizacional.

El proceso de recolección de residuos sólidos urbanos por zonas tiene como propósito realizar el recojo de los residuos generados en las diferentes zonas del distrito de El Tambo, con la finalidad de mantener limpias las calles y reducir la acumulación de residuos. El proceso se desarrolla bajo la planificación de la Municipalidad, que establece y entrega un cronograma con las zonas y horarios de recolección al personal encargado. Posteriormente, el conductor prepara el vehículo y se traslada a la zona asignada, donde el operario realiza el recorrido y recoge los residuos encontrados. Finalmente, los residuos recolectados son trasladados al lugar destinado para su disposición, donde son recibidos y descargados.

3. Listado de problemas identificados

N°	Actividad del proceso	Problema identificado	Tipo de problema	Descripción del problema	Impacto	Prioridad (Alta/Media/Baja)
1	Planificar la recolección	Planificación basada en información limitada	Control	La planificación se realiza sin contar dentro del flujo con información actualizada sobre la cantidad de residuos acumulados en cada zona.	Puede generar una planificación que no refleje las necesidades reales de recolección.	Alta
2	Entregar cronograma de recolección	Dependencia del cronograma establecido	Tiempo	Las zonas y horarios son comunicados previamente y el recorrido se desarrolla de acuerdo con dicha programación, reduciendo la capacidad de responder ante situaciones no contempladas.	Puede generar retrasos o recorridos adicionales.	Media
3	Iniciar recorrido de recolección	Identificación de residuos durante el recorrido	Calidad	La identificación de residuos depende de la observación realizada por el personal durante el recorrido.	Puede ocasionar que determinados puntos con acumulación no sean identificados oportunamente.	Alta
4	Continuar recorrido	Recorridos adicionales	Tiempo	Cuando se presentan situaciones no contempladas inicialmente, el personal puede requerir	Incrementa el tiempo de recorrido y el uso de recursos.	Alta

				desplazamientos adicionales para atender los puntos encontrados.		
5	Recoger residuos	Falta de registro centralizado de incidencias	Control	Durante el recojo no se contempla dentro del flujo un registro centralizado de las incidencias o acumulaciones encontradas.	Dificulta el seguimiento y análisis posterior de los problemas encontrados.	Alta
6	Trasladar residuos recolectados	Falta de información histórica integrada	Control	El proceso no contempla un mecanismo integrado para almacenar y analizar información histórica de las recolecciones realizadas por zona.	Limita el análisis del comportamiento de la generación y acumulación de residuos.	Media

4. Clasificación de problemas

Clasificar los problemas según su naturaleza:

- **Problemas de control**

Los problemas identificados en el proceso actual se clasifican principalmente en tres categorías. En primer lugar, se presentan **problemas de control**, relacionados con la información limitada utilizada para la planificación de la recolección, la falta de un registro centralizado de las incidencias encontradas durante el recorrido y la ausencia de información histórica integrada sobre las actividades realizadas.

- **Problemas de calidad**

En segundo lugar, se identifican **problemas de calidad**, debido a que la identificación de los residuos durante el recorrido depende principalmente de la observación realizada por el personal encargado, lo que puede dificultar la identificación oportuna de determinados puntos con acumulación de residuos.

- **Problemas de tiempo**

Finalmente, se presentan **problemas de tiempo**, principalmente por la dependencia del cronograma establecido previamente y por la posibilidad de realizar recorridos adicionales cuando se encuentran situaciones que no fueron contempladas durante la planificación inicial.

5. Análisis de causas

N°	Problema identificado	Causa principal	Descripción de la causa
1	Planificación basada en información limitada	Información insuficiente sobre las condiciones de las zonas	La planificación se realiza principalmente a partir de las zonas y horarios establecidos, sin considerar información actualizada sobre la acumulación de residuos.
2	Dependencia del cronograma establecido	Programación previa de zonas y horarios	El recorrido se organiza según un cronograma establecido previamente, por lo que las

			actividades se desarrollan siguiendo la planificación inicial.
3	Identificación de residuos durante el recorrido	Dependencia de la observación del personal	El personal identifica los residuos directamente durante el recorrido, ya que la información sobre las condiciones de cada zona no forma parte de la planificación previa.
4	Recorridos adicionales	Situaciones no contempladas en la planificación	La aparición de acumulaciones o puntos que requieren atención durante el recorrido puede generar desplazamientos que no estaban considerados inicialmente.
5	Falta de registro centralizado de incidencias	Ausencia de un registro integrado dentro del flujo	El proceso actual se centra en la ejecución de la recolección y no contempla una actividad específica para registrar y centralizar las incidencias encontradas.
6	Falta de información histórica integrada	Información de recolección no centralizada	El flujo actual no contempla actividades destinadas a consolidar y analizar históricamente los datos generados durante las jornadas de recolección.

6. Relación con el diagrama BPM

Describir en qué parte del diagrama BPM se encuentra cada problema identificado, indicando la actividad o punto del flujo donde ocurre.

Los problemas identificados se encuentran relacionados directamente con diferentes actividades y decisiones del diagrama BPMN del proceso AS-IS. El

problema relacionado con la planificación basada en información limitada se presenta en la actividad "Planificar la recolección", debido a que en esta etapa se establecen las zonas y horarios sin considerar información actualizada sobre las condiciones de cada zona.

La dependencia del cronograma establecido se relaciona con las actividades "Elaborar cronograma de recolección" y "Entregar cronograma de recolección", ya que el recorrido posterior se desarrolla de acuerdo con la programación establecida previamente.

El problema de identificación de residuos durante el recorrido se relaciona con la decisión "¿Se encuentran residuos para recoger?", debido a que esta verificación se realiza durante la ejecución del recorrido.

Los recorridos adicionales se evidencian principalmente en la decisión "¿Finalizó el recorrido de la zona?", cuando la respuesta es "No" y el flujo retorna a la actividad "Continuar recorrido", generando la repetición del recorrido hasta completar la zona asignada.

La falta de registro centralizado de incidencias se relaciona con las actividades "Recoger residuos" y "Continuar recorrido", debido a que el proceso actual no contempla una actividad específica destinada al registro y centralización de las incidencias encontradas durante la jornada.

Finalmente, la falta de información histórica integrada se relaciona con el desarrollo general del proceso, debido a que el flujo actual finaliza con la descarga de los residuos y no contempla actividades destinadas a consolidar y analizar históricamente la información generada durante las jornadas de recolección.

7. Conclusiones del análisis

Redactar un resumen de los principales problemas encontrados, su impacto en el proceso y la necesidad de mejora.

El análisis del proceso AS-IS de recolección de residuos sólidos urbanos permitió identificar problemas relacionados principalmente con el tiempo, la calidad y el control del proceso. Se evidencia una dependencia de la planificación y los cronogramas establecidos previamente, así como una limitada disponibilidad de información sobre las condiciones reales de las zonas antes y durante la recolección.

Asimismo, la identificación de residuos depende de la observación del personal durante el recorrido, lo que puede generar recorridos adicionales cuando se presentan situaciones no contempladas inicialmente. También se identificó la ausencia de un registro centralizado de las incidencias y de información histórica integrada que permita analizar el comportamiento de la recolección por zonas.

Estos problemas pueden generar mayores tiempos de recorrido, utilización adicional de recursos y dificultades para realizar un seguimiento adecuado del servicio. Por ello, el análisis del proceso actual evidencia la necesidad de realizar mejoras que permitan optimizar la gestión de la recolección de residuos y mejorar el seguimiento de las incidencias identificadas.

8. Evidencias

Adjuntar capturas del diagrama BPM donde se evidencien los problemas identificados.

